Sessió 5
Transformacions naturals

En aquest capítol introduirem les transformacions naturals, possiblement un dels conceptes més importants de la teoria de categories. Aquest ens permetrà, quan arribe el següent capítol, definir l'equivalència de categories, que d'alguna forma ens permet identificar quan dos categories 'són la mateixa cosa' en tant que contenen la mateixa informació. Però abans d'això, per tal de motivar i explicar la utilitat d'estos conceptes, estudiarem breument els isomorfismes de categories.

Isomorfisme de categories

A l'inici del capítol anterior vam introduir els funtors com els 'morfismes' entre categories. Per tant, podríem plantejar-nos si les categories amb els funtors en efecte formen una categoria. En el següent exercici observem que els funtors satisfan els mateixos axiomes que els morfismes d'una categoria:

Exercici 1. Proveu que:

1. Per a tota categoria $\mathscr{C}$, existeix un funtor $\mathrm{Id} : \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ tal que donats funtors $F : \mathscr{C}' \to \mathscr{C}$ i $G : \mathscr{C} \to \mathscr{C}''$, es té que $\mathrm{Id}\, F = F$ i $G\,\mathrm{Id} = G$.

2. Siguen $F : \mathscr{C}_1 \to \mathscr{C}_2$, $G : \mathscr{C}_2 \to \mathscr{C}_3$ i $H : \mathscr{C}_3 \to \mathscr{C}_4$ funtors composables entre categories. Aleshores $H(GF) = (HG)F$

Amb aquestes propietats ja podem definir 'la categoria de les categories':

Definició 2. Definim **Cat** com la categoria que té per objectes categories menudes, i per morfismes funtors entre categories menudes. Definim **CAT** com la categoria que té per objectes categories localment menudes, i per morfismes els funtors entre aquestes.

Així doncs, tot el que vam fer al primer capítol sobre els objectes i els morfismes d'una categoria donada es pot aplicar també per a les categories en sí mateixes. En particular, podem definir l'isomorfisme de categories com un isomorfisme entre dos objectes de **CAT**.

Definició 3. Isomorfisme de categories.

Un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ és un isomorfisme de categories si és un isomorfisme en la catagoria **CAT**. És a dir, si existeix un altre funtor $G : \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ tal que $FG = 1_{\mathscr{D}}$ i $GF = 1_{\mathscr{C}}$.

Si existeix un isomorfisme entre $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$, aleshores direm que són categories isomorfes.

De fet, al llarg del seminari ja hem treballat amb un isomorfisme de categories:

Exercici 4. El funtor categoria oposada.

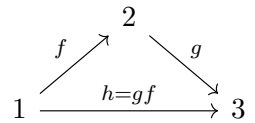
Considerem el funtor $(-)^{\mathrm{op}} : \mathbf{CAT} \to \mathbf{CAT}$ que assigna a una categoria a la seua oposada, i a un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ el funtor (covariant!) $F^{\mathrm{op}} : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}^{\mathrm{op}}$ que actúa sobre els objectes igual que F i sobre els morfismes de manera de manera que $F^{\mathrm{op}}(f^{\mathrm{op}}) = (Ff)^{\mathrm{op}}$. Proveu que $(-)^{\mathrm{op}}$, efectivament, és un funtor i que a més és un isomorfisme de categories.

Tanmateix, aquesta definició és molt limitant i és prou estrany trobar de manera natural dos categories diferents que siguen isomorfes. Una limitació que presenta i que és fàcil de vore és que un isomorfisme de categories induïx una bijecció entre els objectes d'ambdues categories, pel que força a que tinguen el mateix tamany. Per tant, una categoria menuda no serà mai isomorfa a una categoria no-menuda, llavors $\mathbf{Vect}_{\Bbbk}$ no és isomorfa a $\mathbf{Mat}_{\Bbbk}$, cosa que esperaríem ja que sempre hem considerat que aquestes categories 'contenen la mateixa informació'.

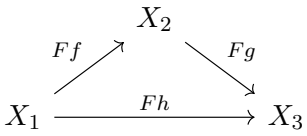
Trobarem la solució quan definim equivalència de categories, relaxant la condició de que $FG = 1_{\mathscr{D}}$ i $GF = 1_{\mathscr{C}}$. Per fer-ho, gastarem el fet que també podem considerar $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{C}, \mathscr{C})$ i $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{D}, \mathscr{D})$ com a categories. Els seus objectes són els funtors i els seus morfismes seran les transformacions naturals, que estudiarem a continuació. Amb això, el que podrem fer és relaxar la condició anterior. No demanarem que $FG = 1_{\mathscr{D}}$, sinó que $FG \cong 1_{\mathscr{D}}$, és a dir, que siguen isomorfs en $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{D}, \mathscr{D})$.

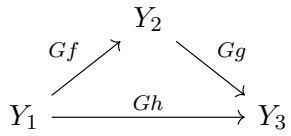
Transformacions naturals

Del paràgraf anterior es pot entendre que les transformacions naturals són bàsicament els morfismes entre funtors. Per tal d'entendre com és aquesta noció, anem a vore-ho per al tipus de funtors més senzill que coneguem: els diagrames (definició **??**). Considerem la categoria d'índexos **3**, que conté els elements $\{1, 2, 3\}$ i els següens morfismes, a banda de les identitats:

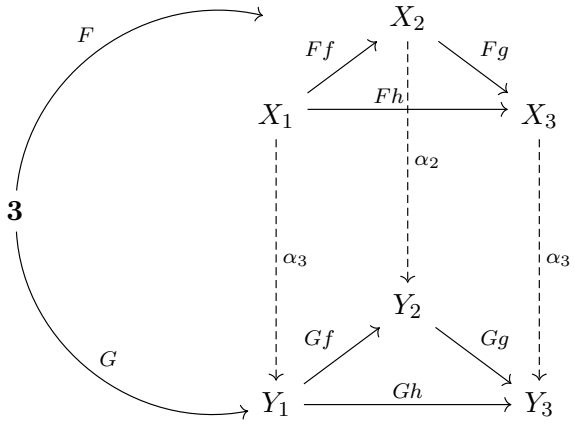


Considerem dos diagrames $F, G : \mathbf{3} \to \mathscr{C}$, on $\mathscr{C}$ és una categoria qualsevol. Suposem que les imatges dels objectes de **3** per F són X_i i per G són Y_i per a cada $i \in \{1, 2, 3\}$. Tindrem els dibuixos:





Un morfisme de F a G, anomenem-lo α, hauria de ser alguna cosa que d'alguna forma, ens porte de F a G. Però l'única forma de relacionar F i G és a través de les seues imatges. Com que tant els X_i com els Y_i són objectes de $\mathscr{C}$, aleshores potser que existisquen fletxes, α_i, que vagen de cada X_i a cada Y_i. Llavors podem definir α com el conjunt d'aquestes tres fletxes, i llavors α ens portarà de les imatges de F a les imatges de G, ja que tindrem que $\alpha_i(F_i(i)) = \alpha_i(X_i) = Y_i = G(i)$ per a cada i. Això està representat en el següent dibuixet:

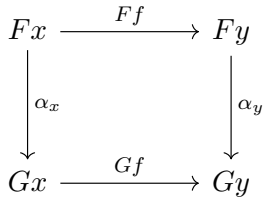


A més volem que α també es comporte bé amb els morfismes i les seues imatges, pel que exigirem que cadascuna de les cares del prisma que hem dibuixat abans commute, encara que això ho vorem enunciat de forma més clara a la següent definició.

Definició 5. Transformació natural.

Donades dos categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ i dos funtors $F, G : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$, una transformació natural $\alpha : F \Rightarrow G$ consistix en un morfisme $\alpha_x : Fx \to Gx$ per a cada $x \in \mathscr{C}$. Direm que la col·lecció $\{\alpha_x\}_{x \in \mathscr{C}}$ són els components de la transformació natural.

A més, les components d'α ha de satisfer que per a qualsevol $f : x \to y \in \mathscr{C}$ el següent diagrama de morfismes en $\mathscr{D}$ commuta:



És a dir, que $\alpha_y \circ Ff = Gf \circ \alpha_x$. Direm que les fletxes d'una certa col·lecció són naturals, o que satisfan la condició de naturalitat si verifiquen aquesta última condició.

Sovint representarem les transformacions naturals aixina:

$$\mathscr{C} \overset{F}{\underset{G}{\Downarrow \alpha}} \mathscr{D}.$$

En començar la secció hem vist l'exemple d'una transformació natural sobre entre dos diagrames. Ara vorem un exemple d'una transformació natural entre dos funtors de **Set**.

Exemple 6. Recordem el funtor que vam vore a l'exemple **??** al principi del capítol de funtors covariants, $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$.

Podem definir una transforació natural $\alpha : \mathrm{Id} \Rightarrow \mathcal{P}$, on Id és funtor identitat $\mathrm{Id} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$. Per a cada conjunt A tenim el morfisme $\alpha_A : A \to \mathcal{P}(A)$ que porta un element a al conjunt $\{a\}$. Comprovem la naturalitat.

Siga $f : A \to B$ una aplicació. Hem de vore que el següent diagrama commuta:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad f \quad} & B \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_A} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_B} \\ \mathcal{P}(A) & \xrightarrow{\quad f_* \quad} & \mathcal{P}(B) \end{array}$$

I això és fàcil per la definició de α, ja que $(\alpha_B \circ f)(a) = \alpha_B(f(a)) = \{f(a)\} = f_*(\{a\}) = f_*(\alpha(a)) = (f_* \circ \alpha_A)(a)$.

Ara vorem un exemple una miqueta més refinat.

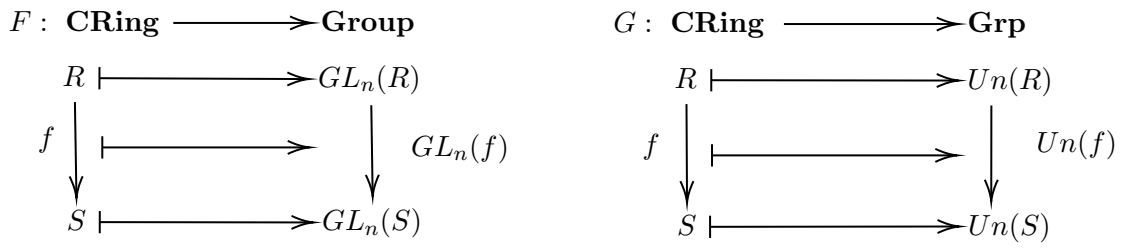
Exemple 7. El determinant com a transformació natural.

Considerem la categoria **CRing** d'anells commutatius amb identitat i homomorfismes d'anells que preserven la identitat. Considerem el següent parell de funtors:

$GL_n(-) : \mathbf{CRing} \to \mathbf{Group}$ que ens porta un anell al seu grup de matrius invertibles de tamany n, donat un n fixat. A més, F porta un homomorfisme d'anells $f : R \to S$ a l'homomorfisme de grups $GL_n(f) : GL_n(R) \to GL_n(S)$, donat per aplicar f sobre cadascuna de les components de les matrius en $GL_n(R)$.

$Un : \mathbf{CRing} \to \mathbf{Group}$, que ens porta un anell al grup format per les seues unitats (és a dir, els elements invertibles), $Un(R)$. G portarà un homomorfisme f a la seua restricció sobre les unitats, $Un(f)$.

Per a un cert anell commutatiu R podem definir el determinant sobre les matrius de $R^{n \times n}$ de la mateixa forma que ho hem fet en les assignatures d'àlgebra lineal. El determinant agarra una matriu i ens torna un element de l'anell. A Àlgebra II vam vore



que si la matriu és invertible aleshores el seu determinant és una unitat de l'anell. Per tant, podem considerar el determinant com una aplicació $\det_R : GL_n(R) \to Un(R)$. Aquest preserva l'estructura de grup ja que es definix sumant i multiplicant elements de l'anell, i per tant és un morfisme en **Group**. Noteu que la definició del determinant és la mateixa siga qui siga l'anell sobre el que definim les matrius, però escrivim $\det_R$ per tal de distinguir el domini i el codomini del morfisme corresponent.

Així doncs, podem preguntar-nos si la col·lecció $\alpha = \{\det_R\}_{R \in \mathbf{CRing}}$ és una transformació natural de F a G. Només hem de comprovar la naturalitat, és a dir, si donat $f : R \to S$ un homomorfisme d'anells el següent diagrama commuta:

$$\begin{array}{ccc} GL_n(R) & \xrightarrow{GL_n(f)} & GL_n(S) \\ \downarrow{\scriptstyle \det_R} & & \downarrow{\scriptstyle \det_S} \\ Un(R) & \xrightarrow{Un(f)} & Un(S) \end{array}$$

Siga $M \in GL_n(R)$. Llavors

$$(Un(f) \circ \det_R)(M) = Un(f)(\det_R(M)) = \det_S(GL_n(f)(M)) = (\det_S \circ GL_n(f))(M)$$

On la segona igualtat és perquè el determinant es defineix de la mateixa forma siga qui siga l'anell sobre el que considerem les matrius. Si voleu entendre este pas amb més claredat, podeu desenvolupar-lo per al cas $n = 2$. Si els coeficients de M són $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$, aleshores

$$\begin{aligned} Un(f)(\det_R(M)) = & \quad f_{|_{Un(R)}}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) & = & f(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \\ = & \quad f(a_{11})f(a_{22}) - f(a_{12})f(a_{21}) & = & \det_S(GL_n(f)(M)). \end{aligned}$$

Notació 8. Denotarem per $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$ a la col·lecció dels funtors que van de $\mathscr{C}$ a $\mathscr{D}$, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAT}}(\mathscr{C}, \mathscr{D})$.

A continuació definirem una manera senzilla de composar transformacions naturals.

Definició 9. Composició vertical de transformacions naturals.

Donats els funtors $F, G, H : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i dos transformacions naturals $\alpha : F \Rightarrow G$ i $\beta : G \Rightarrow H$, definim la transformació natural que resulta de composar ambdues, $\beta \circ \alpha$, com la que té per components els morfismes $\{\beta_c \alpha_c\}_{c \in \mathscr{C}}$.

Exercici 10. Comproveu que les components $\{\beta_c \alpha_c\}_{c \in \mathscr{C}}$ de la definició anterior definixen, en efecte, una transfomació natural.

És molt senzill vore que aquesta composició satisfà la propietat associativa. D'altra banda, les transformacions naturals que fan el paper d'identitats seran $\mathrm{id}_F = \{1_{Fx}\}_{x \in \mathscr{C}}$ per a cada funtor F. Per tant, $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$ forma una categoria amb les transformacions naturals corresponents com a morfismes. Amb això ja tenim tots els ingredients per definir els 'isomorfismes entre funtors', que eren l'objectiu d'esta secció.

Definició 11. Isomorfisme natural.

Un isomorfisme natural és un isomorfisme en la categoria $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$. És a dir, és una transformació natural $\alpha : F \Rightarrow G$ tal que existeix una altra transformació natural $\beta : G \Rightarrow F$ de forma que $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_G$, $\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_F$.

A continuació vorem una caracterització que ens permetrà tractar de forma més senzilla amb els isomorfismes naturals.

Proposició 12. *Una transformació natural $\alpha : F \Rightarrow G$ és un isomorfisme natural si i només si cadascun dels components α_x és un isomorfisme en $\mathscr{D}$.*

Exercici 13. Proveu la proposició anterior.

Transformacions naturals entre funtors representats

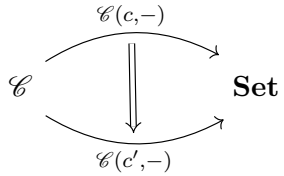
Anem a centrar la nostra atenció un altra volta en els funtors representats per objectes, que estudiàrem al final del capítol anterior. Considerem $\mathscr{C}$ una categoria localment menuda, i $c \in \mathscr{C}$. Recordem que el funtor covariant representat per c és un funtor $\mathscr{C}(c, -) : \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ actuant de la següent manera:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xrightarrow{\mathscr{C}(c,-)} & \mathbf{Set} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(c,x) \\ f \downarrow & \longmapsto & \downarrow f_* \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(c,y) \end{array}$$

Ara, notem que un morfisme $h : c' \to c$ indueïx aplicacions $- \cdot h : \mathscr{C}(c, x) \to \mathscr{C}(c', x)$ per a qualsevol $x \in \mathscr{C}$, definides mitjaçant la precomposició dels elements de $\mathscr{C}(c, x)$ amb h. Aleshores, per a qualsevol morfisme $f : x \to y$, obtenim el següent diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}(c,x) & \xrightarrow{f\cdot -} & \mathscr{C}(c,y) \\ \downarrow{\scriptstyle -\cdot h} & & \downarrow{\scriptstyle -\cdot h} \\ \mathscr{C}(c',x) & \xrightarrow{f\cdot -} & \mathscr{C}(c',y) \end{array}$$

On estem denotant l'imatge del morfisme f per el funtor $\mathscr{C}(c,-)$ com $f\cdot -$. Clarament, donat $g \in \mathscr{C}(c,x)$, tenim que $(fg)h = f(gh)$, per tant el diagrama commuta. Això vol dir que qualsevol morfisme $c' \to c$ defineix una transformació natural



Això implica que si tenim dos objectes en la categoria $\mathscr{C}$ que estàn relacionats, aleshores els funtors representats per aquestos objectes també es relacionen mitjaçant una transformació natural. I no només això, sino que es compleix la següent propietat:

Proposició 14. *Siguen x i y objectes en una categoria localment menuda $\mathscr{C}$. Aleshores, si $x \xrightarrow{\varphi} y$ és un isomorfisme, la transformació natural que inudeïx sobre els funtors representats per x i y és un isomorfisme natural.*

Demostració. Siga $\varphi : x \to y$ un isomorfisme, denotem per $\Phi : \mathscr{C}(y,-) \Rightarrow \mathscr{C}(x,-)$ la transformació natural definida per la precomposició amb φ. Volem vore que les seues components Φ_c són isomorfismes en **Set**. Considerem $c \in \mathscr{C}$, aleshores tenim que la component en c de la transformació natural Φ és

$$\begin{aligned} \Phi_c : \mathscr{C}(y,c) &\to \mathscr{C}(x,c) \\ f &\mapsto f\varphi \end{aligned}$$

on $f : y \to c$.

Ara, com φ és un isomorfisme, podem considerar el seu invers $\psi : y \to x$. Aquest morfisme també defineix una transformació natural $\Psi : \mathscr{C}(x,-) \Rightarrow \mathscr{C}(y,-)$, les components de la qual són aplicacions de la següent manera

$$\begin{aligned} \Psi_c : \mathscr{C}(x,c) &\to \mathscr{C}(y,c) \\ g &\mapsto g\psi \end{aligned}$$

Ara bé, notem que per a qualsevol $c \in \mathscr{C}$, al considerar la composició $\Psi_c \cdot \Phi_c$ obtenim el següent

$$\begin{array}{ccccc} \mathscr{C}(y,c) & \xrightarrow{\Phi_c} & \mathscr{C}(x,c) & \xrightarrow{\Psi_c} & \mathscr{C}(y,c) \\ f & \longmapsto & f\varphi & \longmapsto & (f\varphi)\psi \end{array}$$

Però notem que $(f\varphi)\psi = f(\varphi\psi) = f\mathrm{id}_y = f$, i per tant, $\Phi_c \cdot \Psi_c = \mathrm{id}_{\mathscr{C}(y,c)}$. Utilitzant un raonament anàleg, arribem a que $\Psi_c \cdot \Phi_c = \mathrm{id}_{\mathscr{C}(x,c)}$, i per tant, Φ_c és un isomorfisme. Com totes les components de la transformació natural Φ són isomorfismes, aleshores Φ és un isomorfisme natural. □

És fàcil vore l'importància d'aquesta propietat, ja que el que ens confirma és que si dos objectes en una categoria són isomorfs, aleshores la forma en la qual es relacionen amb els altres objectes de la categoria és la mateixa. Una cosa que ens podríem preguntar és si l'implicació contrària és certa, és a dir, donats objectes x i y en una categoria $\mathscr{C}$ tals que existeix un isomorfisme natural $\mathscr{C}(x,-) \Rightarrow \mathscr{C}(y,-)$, aleshores els objectes x i y són isomorfs. Vorem més endavant que aquesta implicació és certa, i per tant, en certa forma, un objecte d'una categoria està totalment determinat per els morfismes amb altres objectes.

Una altra cosa a remarcar és que la proposició que hem provat és només un resultat d'una propietat encara més general. Ja sabem que, donat $x \in \mathscr{C}$, podem considerar un funtor $\mathscr{C}(x,-) : \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$. A més, donat un morfisme $f : x \to y$, definim una transformació natural $f^* : \mathscr{C}(y,-) \Rightarrow \mathscr{C}(x,-)$. Recordem que podem considerar els funtors i transformacions naturals com objectes en una categoria, i per tant, podem definir el següent funtor contravariant:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}^{\mathrm{op}} & \longrightarrow & \mathbf{Set}^{\mathscr{C}} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(x,-) \\ \downarrow f & \longmapsto & \uparrow f^* \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(y,-) \end{array}$$

Exercici 15. Proveu que la assignació anterior defineix un funtor contravariant.

Al ser un funtor, els isomorfismes en $\mathscr{C}$ es transformen en isomorfismes en la categoria de funtors entre $\mathscr{C}$ i **Set**, és a dir, isomorfismes naturals, tal i com hem vist abans.

Nota 16. Noteu que és relativament senzill traslladar tota aquesta argumentació als funtors contravariants representats. Donats x i y isomorfs, un argument similar al de abans mostra que $\mathscr{C}(-,x)$ i $\mathscr{C}(-,y)$ són naturalment isomorfs. A més, de la mateixa forma que abans, podem definir un funtor, aquesta volta covariant, $\mathscr{C} \to \mathbf{Set}^{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}$.